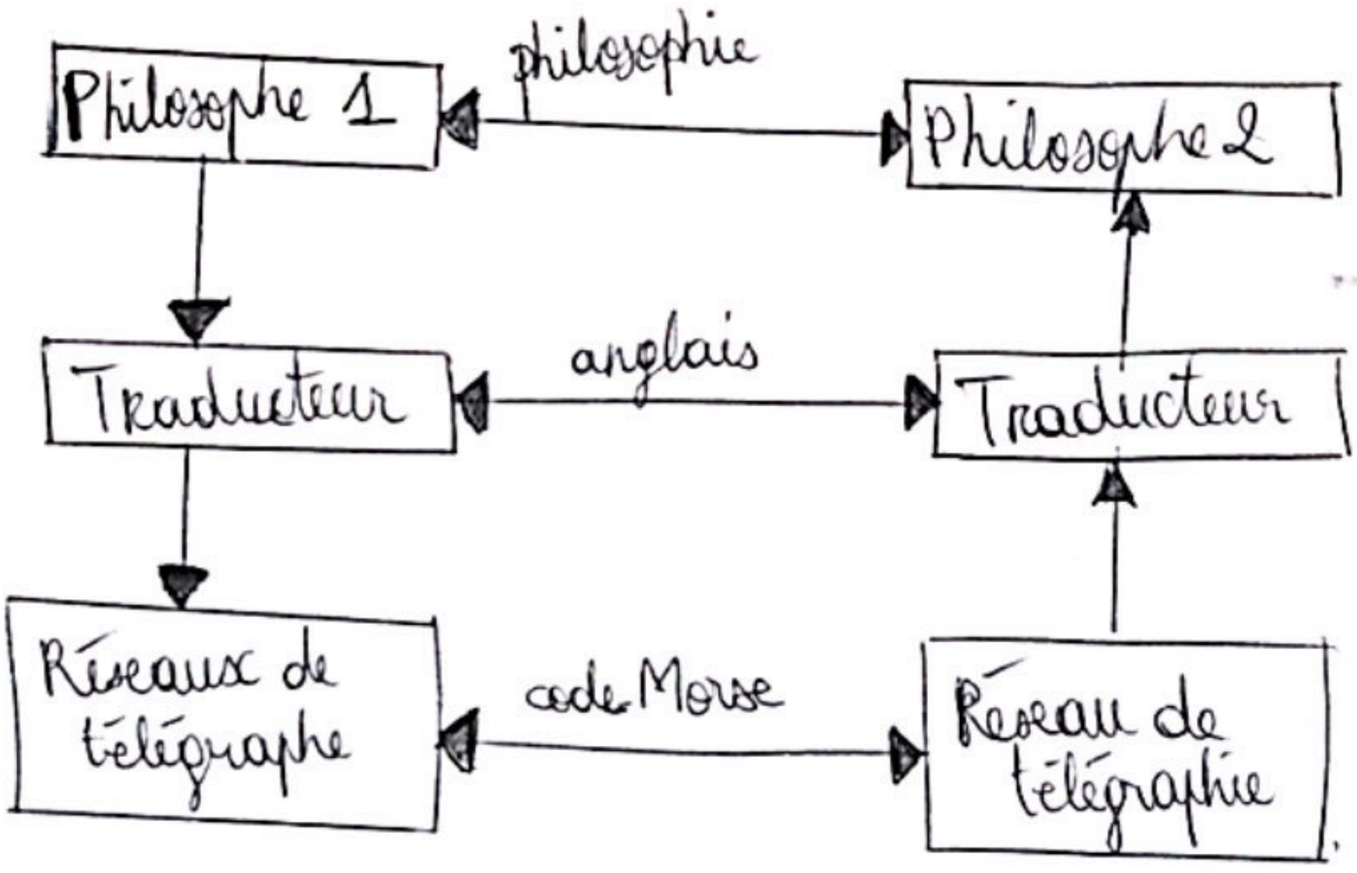
TD 1

PARTIE 1 :

Ex 1 :

L'objectif du modèle OSI est de normaliser les communications pour garantir un maximum d'évolution et d'interopérabilité entre les ordinateurs.

Ex 2 :



Ex 3 :

a) TCP/IP , UDP

b) Les services, exemple : routage, adressage, contrôle d'accès, filtrage, envoie de message, contrôle de flux.

Les protocoles vont implementer les services.

PARTIE 2 :

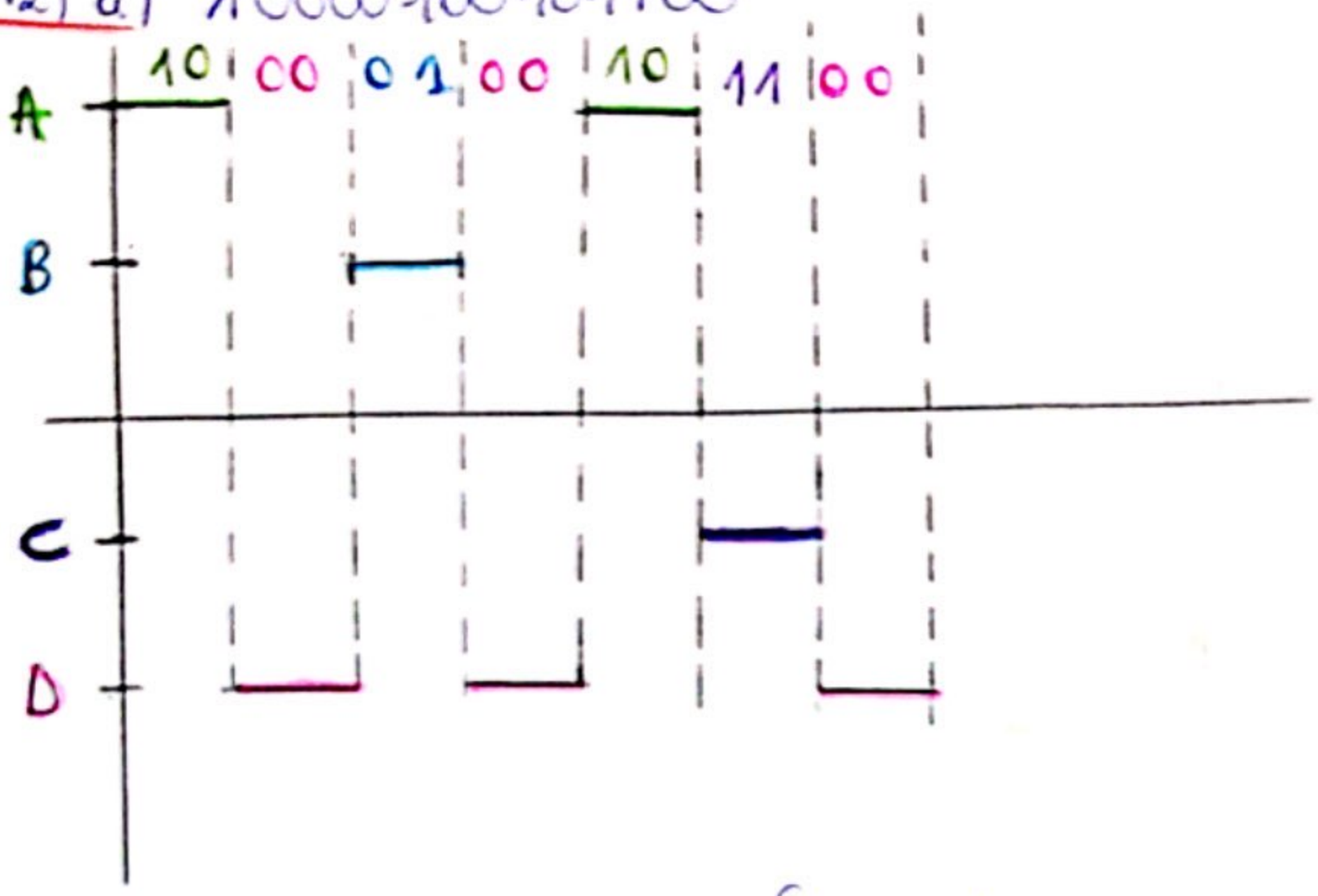
Ex 2 :

Scanned with CamScanner

Ex 3 :

3.2.1) $D = \frac{1}{t_b} = \frac{1}{10.10^{-2}} = 100$ b/s

3.2.2) a) 10000100101100



Valence = 4 $\Rightarrow 2^2 \Rightarrow$ $\begin{cases} 10 \rightarrow A \\ 01 \rightarrow B \\ 11 \rightarrow C \\ 00 \rightarrow D \end{cases}$

b) $R = \frac{1}{\Delta} = \frac{1}{1.10^{-3}} = 1000$ bauds

c) $R_{max} = 2H$

$\frac{R_{max}}{2} = H \Rightarrow \frac{1000}{2} \Rightarrow$ Tout ce qui est $> \frac{1000}{2}$ est accepté.

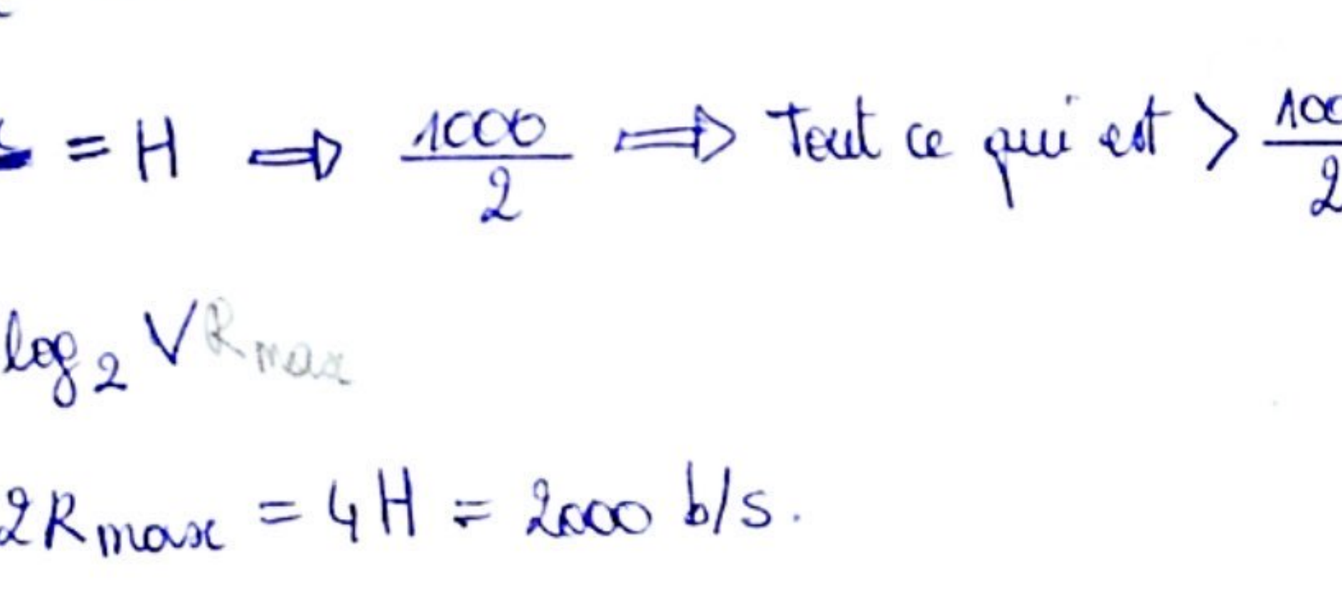
d) $D = \log_2 V R_{max}$

3.2.3) $2R_{max} = 4H = 2000$ b/s.

Ex 4 :

4.2.1) « GATCT GTAGT » : nombre de symboles est 4 : G, A, T, C.

4.2.2)



Scanned with CamScanner

Ex 5 :

a) $fe \geq 2 f_{max} = 2 \times 3400 = 6800$ Hz

b) $t = \frac{1}{fe} = \frac{1}{8000} = 125 \mu s$

c) Théorème de Nyquist $D = 2Hn$ où H = fréquence
n = échantillon codé sur n bits.

$D = 2 \times 4000 \times 8 = 64000$ bits/s

5.2.3) $D = 2Hn$, puisque le niveau de quantification $= 1024 = 2^{10} = 2^n$ alors $n = 10$.

$= 2 \times 20 \times 10^3 \times 10$

$= 400$ kbits/s

Ex 6 :

6.3.1) La transmission s'effectue sans bruit donc :

$D = 2H = 2 \times 3 \times 10^3 = 6 \times 10^3$ bits/s

6.3.2) La bande passante est de 6 MHz et $n = 4$

$D = 2Hn = 2 \times 6 \times 10^6 \times 2 = 24 \times 10^6$ bits/s

6.3.3) $H = 3$ kHz et

$D = H \log_2 (1 + P_S/P_N) = 3 \times 10^3 \log_2 (1 + 10^{3.10^{-1}})$

$= 4748$ bits/s

$10 \log_2 P_S/P_N = x$ dB
Pour signal avec bruit
$= 33$ dB
$D = H \log_2 (1 + P_S/P_N)$
$= 3 \times 10^3 \log_2 (1 + 10^{33.10^{-1}})$
$= 32887$ bits/s

Scanned with CamScanner